

Generamos un RP, y el primer módulo que empezamos, es de gestión de proyectos (project management), en el ciclo de vida de un proyecto son estos 6 pasos

1. Dar de alta proyecto:

Que se ocupa:

- Orden de compra
- descripción
- orden de venta interna
- Cantidad de máquinas
- Fecha inicio
- Fecha cierre
- clientes
- Se debe crear un repositorio de documentos
- Se asigna un project manager
- Se asigna design engineer
- Se asigna un control engineer
- Poner un event log para ver que se logró durante las juntas y cada transacción y movimiento dentro del lapso del proyecto
- Vamos a tener 2 event log:
 - Nivel proyecto
 - La suma de las tareas
 - Nivel tarea
 - Se va a basar en la diferencia de la fecha que se asignó la tarea a la fecha que se vence
 - El tiempo que va progresando la barra es del tiempo que va pasando dentro del proyecto.
- Lo que más importa para el project management:
 - Progreso del proyecto:
 - Costos

2. El listado de materiales (para compras)

- 3 tipos de usuario y 3 tipos de procesos
 - Ingeniería dicen las piezas y cantidad de piezas que se van a necesitar:
 - Después el departamento de compras hacen las compras y ponen el status con comentarios, orden, fecha de compra, fecha de entrega, costo por unidad y el costo total.
 - Compras recibe las partes en el paso y las mandan a la planta de Juárez para llegar a almacén y almacén cambian en status de si es recibido o no.

3. Maquinados o fabricación de máquinas:

4. Calidad de partes:

- Se ocupa un sistema de inventario y lo que es más importante para el proceso es:
 - rastrear las partes y en qué fase van.
- Para este, el proceso:
 - Ingeniería les manda los planos
 - Ingeniería manda la tabla del número de orden venta (sales order), nombre del proyecto, número del plano, cantidad y el proceso, prioridad (baja, media, urgente)
 - tipos de procesos:
 - CNC
 - FRESA
 - TORNO
 - Combinado
 - Ingeniero manda los planos y hace dump en la tabla
 - Los documentos que llegan por correo los llevan a las carpetas y empiezan a fabricar las partes
 - Una vez estan las partes completas van poniendo las piezas en bins
 - Calidad viene y agarra las piezas para inspección.
 - Si quedan bien van a otro bin y le ponen un sello a los planos y estos son liberados y alguien de assembly viene por ellos.
 - En caso de error con las piezas se regresan al bin original para hacer el retrabajo

Hay partes comerciales y partes producidas, maquinados hace partes comerciales
En la actualidad manejan los planos en folders para indicar su prioridad.

5. Hay 3 ramas o pueden ser los 3:

- a. Ensamble
 - b. Tratado químico
 - c. Entrega al cliente
 - d. Todas las anteriores
- Los planos los manda el equipo de ingeniería, y hay 3 tipos de plano:
 - Fabricacion de pieza
 - Estructura
 - Guardas
 - Se comparten a través de correo o físico y hay 2 opciones:
 - Los planos pueden ir a maquinados
 - Los planos se mandan a ensamble
 - Nota para solución: hay que quebrar un subdirectorio, uno para maquinados y otro para ensamble para

automatizar el proceso, si se manda un plano se manda un correo y la notificación del sistema

- ¿Qué manda ingeniería?
 - Documentos TXT
 - listado de materiales
 - planos
 - ¿Cómo determinan que inicia el proyecto? ver si tienen todo para iniciarlo
 - NOTA para solución: Una vez se suba basado en número de parte y localización ver si ya se puede empezar el proyecto.
- El supervisor de ensamble delega el trabajo.
- Se recogen de calidad si es una pieza local o va a la bodega si fueron partes comerciales
- Ensamble firma, fecha, hora, persona, y la cantidad de partes.
- Se tienen que sortear las partes y hay 3 ramas para el sorteo:
 - Tratamiento
 - Lijar
 - Pulir
 - Tratando de proveedor externo: una vez regresa hacen el recibo una vez más y hacen el sorteo nuevamente.
 - Si ya están lista van a ensamble
 - Mandar directamente al cliente
 - NOTA: Hay veces que el ingeniero cambia de material, y lo manda por correo lo que hace que se atrase y ocupe retrabajo
 - NOTA solución: En directorio ensamble solo puede haber un txt a la vez, si se quiere subir se debe tumbar el que está existente
 - NOTA solución: mini ECN en portal ensamble para poder hacer requisición para mandar notificación directa al ingeniero, ingeniero hace cambio. para ahorrar tiempo.
- Van por materiales dependiendo de la lista y empieza el ensamblaje.
- El porcentaje de progreso se basa en el sub-ensamblaje.
 - NOTA solución: Que por proyecto se establezca por peso cada paso para tener una visualización más concreta, para saber el progreso. (El responsable podría ser ingeniería).
 - En el momento que se dé el alta del proyecto, determinar el peso que tiene cada paso (ingeniería de diseño y control)
 - Crear formulario con los 10 pasos y tener checkbox con los pasos que se van a ocupar para determinar el porcentaje del progreso.

6. Calidad de la máquina

- Donde se hacen pruebas de programación y de mecánica y el usuario responsable es el ingeniero de control.
- Dentro de esta fase el ingeniero de control sube los programas revisa los conectores electrico, mecanicos
- En promedio duran las pruebas 1 mes.
- En esta parte el cliente suele ir a ver el proceso y con material para ciclos de pruebas.
- Este proceso se llama FAT
 - Factory
 - Acceptance
 - Test
- Fase donde salen los errores del cliente.
- Fase más pesada por los retrabajos.
 - NOTA solución: Se pueden hacer registros con los errores que vaya detectando el cliente
- Si la maquina ya esta bien se entrega al cliente
- Al hacer el Post Delivery Service se debe dar soporte adicional para asegurar que el producto funcione.